

MAKALAH KRIPTOGRAFI
KEAMANAN DATA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

ANALISIS DAN IMPLEMENTASI KRIPTOGRAFI DALAM
KEAMANAN INFORMASI



Disusun Oleh:
Rizqullah Maulidin
07352411048

PROGRAM STUDI INFORMATIKA UNIVERSITAS
KHAIRUN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul "Kriptografi dalam Keamanan Sistem Informasi" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Dalam makalah ini, penulis membahas secara komprehensif mengenai konsep dasar kriptografi, teknik-teknik enkripsi yang umum digunakan, serta penerapannya dalam kehidupan nyata pada sistem informasi modern.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan makalah ini di masa mendatang. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya kriptografi dalam menjaga keamanan informasi.

Rizqullah Maulidin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan	2
BAB II PENGERTIAN DAN TUJUAN KRIPTOGRAFI	2
2.1 Pengertian Kriptografi dalam Keamanan Data	2
2.2 Tujuan Penggunaan Kriptografi dalam Sistem Informasi	3
2.3 Permasalahan Keamanan Data yang Dapat Diatasi Kriptografi	4
BAB III KONSEP DASAR KRIPTOGRAFI	5
3.1 Plaintext dan Ciphertext	5
3.2 Enkripsi dan Dekripsi	5
3.3 Kunci Kriptografi (Key)	6
3.4 Prinsip-Prinsip Kriptografi Modern	7
BAB IV PENERAPAN KRIPTOGRAFI DALAM KEHIDUPAN NYATA	8
4.1 Email Terenkripsi	8
4.2 Website (HTTPS/TLS)	8
4.3 Aplikasi Perbankan	9
BAB V ALGORITMA KRIPTOGRAFI	10
5.1 Kriptografi Simetris	10
5.2 Kriptografi Asimetris	12
5.3 Fungsi Hash Kriptografi	14
BAB VI PENUTUP	16

6.1 Kesimpulan	16
6.2 Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berkomunikasi, bertransaksi, dan menyimpan informasi. Di era digital saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia bergantung pada sistem informasi yang terkomputerisasi, mulai dari komunikasi pribadi melalui email dan aplikasi pesan instan, hingga transaksi keuangan melalui perbankan digital.

Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan baru dalam hal keamanan informasi. Setiap hari, jutaan data sensitif ditransmisikan melalui jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Data-data ini rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, seperti penyadapan (eavesdropping), pemalsuan data (data forgery), serangan man-in-the-middle, hingga pencurian identitas digital.

Kriptografi hadir sebagai solusi fundamental untuk mengatasi permasalahan keamanan informasi tersebut. Sebagai ilmu yang mempelajari teknik-teknik pengamanan informasi melalui transformasi data, kriptografi telah menjadi fondasi utama dalam sistem keamanan informasi modern. Tanpa kriptografi, sistem perbankan online, e-commerce, komunikasi terenkripsi, dan berbagai layanan digital lainnya tidak akan dapat beroperasi dengan aman.

Mengingat betapa pentingnya kriptografi dalam menjaga keamanan sistem informasi, maka perlu dilakukan kajian mendalam mengenai konsep dasar, prinsip kerja, algoritma, serta penerapan kriptografi dalam kehidupan nyata. Pemahaman yang baik tentang kriptografi akan membantu para profesional TI dalam merancang dan mengimplementasikan sistem keamanan yang andal dan efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian kriptografi dan bagaimana peranannya dalam keamanan data?
2. Apa saja tujuan penggunaan kriptografi dalam sistem informasi?

3. Permasalahan keamanan data apa saja yang dapat diatasi dengan menggunakan kriptografi?
4. Bagaimana konsep dasar kriptografi, meliputi plaintext, ciphertext, enkripsi, dekripsi, dan kunci?
5. Bagaimana penerapan kriptografi dalam kehidupan nyata pada aplikasi seperti email, website, dan perbankan?
6. Bagaimana cara kerja, kelebihan, dan kekurangan dari berbagai algoritma kriptografi (simetris, asimetris, dan fungsi hash)?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

7. Menjelaskan secara komprehensif pengertian dan peran kriptografi dalam keamanan sistem informasi.
8. Menganalisis konsep dasar dan prinsip-prinsip kriptografi modern.
9. Mendeskripsikan penerapan kriptografi dalam aplikasi nyata.
10. Membandingkan berbagai algoritma kriptografi dari sisi cara kerja, kelebihan, dan kekurangan.

BAB II

PENGERTIAN DAN TUJUAN KRIPTOGRAFI

2.1 Pengertian Kriptografi dalam Keamanan Data

Kriptografi (dari bahasa Yunani: *kryptos* yang berarti tersembunyi, dan *graphein* yang berarti tulisan) adalah ilmu dan seni yang mempelajari teknik-teknik pengamanan informasi dengan cara mengubah pesan asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang (Stallings, 2017). Secara lebih luas, kriptografi mencakup seluruh mekanisme yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam sistem komputer.

Menurut Menezes, van Oorschot, dan Vanstone (1996) dalam *Handbook of Applied Cryptography*, kriptografi didefinisikan sebagai studi tentang teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi, seperti kerahasiaan, integritas data, autentikasi entitas, dan autentikasi asal data. Definisi ini menegaskan bahwa kriptografi bukan sekadar teknik menyembunyikan informasi, melainkan mencakup berbagai aspek keamanan yang lebih luas.

Dalam konteks keamanan sistem informasi modern, kriptografi berperan sebagai fondasi utama yang mendukung berbagai mekanisme keamanan. Kriptografi digunakan untuk melindungi data dalam transit (*data in transit*) maupun data yang tersimpan (*data at rest*). Dengan menggunakan algoritma kriptografi yang tepat, data sensitif seperti kata sandi, informasi keuangan, komunikasi pribadi, dan data bisnis rahasia dapat dilindungi dari akses tidak sah.

Definisi Kriptografi Menurut Para Ahli

Diffie & Hellman (1976): Kriptografi adalah transformasi data ke dalam bentuk yang mustahil dibaca tanpa pengetahuan kunci dekripsi.

Bruce Schneier (1996): Kriptografi adalah ilmu yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan pesan agar hanya bisa dibaca oleh orang yang dituju.

ISO/IEC 18033: Kriptografi adalah disiplin yang mencakup prinsip, cara, dan metode transformasi data untuk menyembunyikan konten informasi.

NIST: Kriptografi adalah ilmu yang berurusan dengan komunikasi dan penyimpanan data yang aman melalui penggunaan teknik enkripsi dan tanda tangan digital.

Perkembangan kriptografi dapat dibagi menjadi dua era utama: kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kriptografi klasik menggunakan metode sederhana seperti cipher Caesar dan cipher Vigenere yang mengandalkan kerahasiaan algoritma. Sementara itu, kriptografi modern didasarkan pada prinsip Kerckhoffs yang menyatakan bahwa keamanan sistem kriptografi harus bergantung sepenuhnya pada kerahasiaan kunci, bukan pada kerahasiaan algoritma (Kerckhoffs, 1883).

2.2 Tujuan Penggunaan Kriptografi dalam Sistem Informasi

Kriptografi dalam sistem informasi memiliki empat tujuan utama yang dikenal dengan akronim CIA-A (Confidentiality, Integrity, Authentication, dan Non-repudiation). Menurut Stinson (2006), keempat tujuan ini merupakan pilar fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap sistem keamanan informasi yang komprehensif.

a. Kerahasiaan (Confidentiality)

Kerahasiaan bertujuan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks kriptografi, kerahasiaan dicapai melalui proses enkripsi data, di mana pesan asli (plaintext) diubah menjadi bentuk terenkripsi (ciphertext) yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci dekripsi yang benar. Sebagai contoh, ketika pengguna melakukan transaksi perbankan online, data kartu kredit mereka dienkripsi menggunakan protokol TLS/SSL sehingga tidak dapat disadap oleh pihak ketiga.

b. Integritas Data (Data Integrity)

Integritas data bertujuan memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan yang tidak sah selama proses transmisi atau penyimpanan. Kriptografi mencapai tujuan ini melalui penggunaan fungsi hash kriptografi dan kode autentikasi pesan (Message Authentication Code/MAC). Fungsi hash seperti SHA-256 menghasilkan nilai hash unik yang berubah secara signifikan jika terjadi perubahan sekecil apapun pada data asli, sehingga memungkinkan deteksi manipulasi data.

c. Autentikasi (Authentication)

Autentikasi bertujuan memverifikasi identitas pengirim pesan atau pengguna sistem. Kriptografi menyediakan mekanisme autentikasi melalui tanda tangan digital (digital

signature) dan protokol autentikasi berbasis kriptografi. Tanda tangan digital memungkinkan penerima pesan untuk memverifikasi bahwa pesan tersebut benar-benar berasal dari pengirim yang diklaim, bukan dari pihak yang memalsukan identitasnya.

d. Non-repudiasi (Non-repudiation)

Non-repudiasi bertujuan mencegah suatu pihak menyangkal tindakan atau komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam sistem informasi, non-repudiasi sangat penting dalam transaksi elektronik dan kontrak digital. Tanda tangan digital berbasis kriptografi asimetris memberikan bukti kriptografis yang tidak dapat disangkal bahwa suatu pihak telah menandatangani atau mengirimkan suatu pesan.

2.3 Permasalahan Keamanan Data yang Dapat Diatasi Menggunakan Kriptografi

Kriptografi dapat mengatasi berbagai ancaman keamanan yang umum terjadi dalam sistem informasi modern. Berikut adalah analisis permasalahan keamanan dan solusi kriptografis yang tersedia:

Ancaman Keamanan	Deskripsi Ancaman	Solusi Kriptografis	Contoh Penerapan
Penyadapan (Eavesdropping)	Penyerang mencegat komunikasi untuk membaca data sensitif	Enkripsi simetris/asimetris (AES, TLS)	HTTPS, VPN, Signal App
Pemalsuan Data (Data Tampering)	Penyerang mengubah data selama transmisi tanpa terdeteksi	Fungsi hash kriptografi, HMAC	Checksum file, JWT Token
Serangan Man-in-the-Middle	Penyerang menyisipkan diri di antara dua pihak yang berkomunikasi	PKI, Sertifikat Digital, TLS Mutual Auth	SSL/TLS Handshake
Pencurian Identitas	Penyerang menyamar sebagai entitas yang sah	Tanda tangan digital, Sertifikat X.509	Login 2FA, Smart Card
Replay Attack	Penyerang merekam dan mengirim ulang data yang valid	Nonce kriptografi, Timestamp terenkripsi	OAuth 2.0, Kerberos
Brute Force Attack	Penyerang mencoba semua kombinasi kunci secara sistematis	Algoritma dengan ruang kunci besar (AES-256)	Enkripsi disk, Password hashing

SQL Injection + Data Breach	Penyerang mengakses database dan membaca data tersimpan	Enkripsi data at rest, Hashing password	bcrypt, AES database encryption
-----------------------------	---	---	---------------------------------

Selain ancaman yang tercantum dalam tabel di atas, kriptografi juga berperan penting dalam mengatasi permasalahan kepercayaan dalam transaksi digital. Infrastruktur Kunci Publik (Public Key Infrastructure/PKI) memungkinkan terjadinya transaksi bisnis yang aman antara pihak-pihak yang belum pernah bertemu sebelumnya, seperti yang terjadi dalam e-commerce global setiap harinya.

BAB III

KONSEP DASAR KRIPTOGRAFI

3.1 Plaintext dan Ciphertext

Plaintext dan ciphertext merupakan dua konsep fundamental yang menjadi dasar pemahaman sistem kriptografi. Keduanya merepresentasikan dua keadaan data yang berbeda dalam proses kriptografi.

a. Plaintext

Plaintext (teks asli atau teks terang) adalah data atau pesan dalam bentuk aslinya yang dapat dibaca dan dipahami tanpa memerlukan proses dekripsi apapun. Plaintext merupakan input dari proses enkripsi dan output dari proses dekripsi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap informasi yang belum dienkripsi — mulai dari isi email, nomor kartu kredit, hingga data medis pasien — merupakan contoh plaintext. Plaintext dapat berupa teks, data biner, gambar, audio, atau jenis data apapun yang memiliki makna yang dapat dipahami.

b. Ciphertext

Ciphertext (teks tersandi atau teks terenkripsi) adalah hasil transformasi kriptografi dari plaintext yang telah diproses menggunakan algoritma enkripsi dan kunci tertentu. Ciphertext dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca atau dipahami tanpa memiliki kunci dekripsi yang benar. Ciphertext yang baik harus memenuhi dua prinsip utama yang diperkenalkan oleh Claude Shannon (1949), yaitu konfusi (confusion) dan difusi (diffusion). Konfusi berarti hubungan antara kunci dan ciphertext harus sekompleks mungkin, sedangkan difusi berarti redundansi statistik plaintext harus tersebar ke seluruh ciphertext.

Ilustrasi Plaintext dan Ciphertext

Plaintext : "Kirim uang Rp5.000.000 ke rekening 1234567890"

Kunci : "K3yR4h@si@2024"

Ciphertext : "7f3d9a2b1e8c4f6d0a5b3c9e2f7d1b4a8e6c3f0d9b2a5c8e1f4b7a0d3c6f9e2"

Tanpa kunci yang benar, ciphertext tidak dapat dikembalikan ke bentuk plaintext semula.

3.2 Enkripsi dan Dekripsi

Enkripsi dan dekripsi adalah dua proses inti dalam kriptografi yang bekerja secara berpasangan untuk melindungi dan memulihkan informasi.

a. Enkripsi

Enkripsi adalah proses transformasi plaintext menjadi ciphertext menggunakan algoritma kriptografi dan kunci enkripsi. Secara matematis, enkripsi dapat dinyatakan sebagai: $C = E(K, P)$, di mana C adalah ciphertext, E adalah fungsi enkripsi, K adalah kunci enkripsi, dan P adalah plaintext. Algoritma enkripsi modern dirancang agar secara komputasi tidak mungkin (computationally infeasible) untuk membalikkan proses enkripsi tanpa mengetahui kunci yang benar, bahkan dengan kekuatan komputasi yang sangat besar sekalipun.

b. Dekripsi

Dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu proses transformasi ciphertext kembali menjadi plaintext menggunakan algoritma kriptografi dan kunci dekripsi. Secara matematis: $P = D(K, C)$, di mana D adalah fungsi dekripsi dan K adalah kunci dekripsi. Dalam sistem kriptografi simetris, kunci enkripsi dan dekripsi adalah sama. Sedangkan dalam sistem kriptografi asimetris (kunci publik), kunci enkripsi (kunci publik) berbeda dengan kunci dekripsi (kunci privat).

Aspek	Enkripsi	Dekripsi
Definisi	Mengubah plaintext menjadi ciphertext yang tidak terbaca	Mengembalikan ciphertext menjadi plaintext yang dapat dibaca
Input	Plaintext + Kunci Enkripsi	Ciphertext + Kunci Dekripsi
Output	Ciphertext (data terenkripsi)	Plaintext (data asli)
Tujuan	Melindungi kerahasiaan data	Memulihkan data asli untuk digunakan
Siapa yang melakukan	Pengirim pesan / sistem sumber	Penerima pesan / sistem tujuan
Notasi Matematis	$C = E(K, P)$	$P = D(K, C)$

3.3 Kunci Kriptografi (Key)

Kunci kriptografi (cryptographic key) adalah informasi rahasia yang digunakan bersama dengan algoritma kriptografi untuk melakukan enkripsi dan dekripsi data. Keamanan sistem kriptografi modern sepenuhnya bergantung pada kerahasiaan kunci, bukan pada kerahasiaan algoritma yang digunakan (Prinsip Kerckhoffs).

Jenis-Jenis Kunci Kriptografi

- Kunci Simetris (Symmetric Key): Satu kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Contoh: AES, DES, 3DES. Keunggulannya adalah kecepatan operasi yang tinggi, namun distribusi kunci menjadi tantangan utama.
- Kunci Publik (Public Key): Dalam kriptografi asimetris, kunci publik disebarluaskan secara terbuka dan digunakan untuk enkripsi atau verifikasi tanda tangan digital. Kunci ini dapat diketahui oleh siapa saja.
- Kunci Privat (Private Key): Kunci privat berpasangan dengan kunci publik dan harus dijaga kerahasiaannya. Digunakan untuk dekripsi atau pembuatan tanda tangan digital. Contoh: RSA, ECC.
- Kunci Sesi (Session Key): Kunci sementara yang dibangkitkan untuk mengenkripsi komunikasi dalam satu sesi tertentu. Setelah sesi berakhir, kunci ini tidak digunakan lagi. Digunakan dalam protokol TLS.
- Kunci Master (Master Key): Kunci utama yang digunakan untuk menderiving atau melindungi kunci-kunci lainnya. Perlindungan kunci master adalah hal yang sangat kritis dalam sistem kriptografi.

Panjang Kunci dan Tingkat Keamanan

Panjang kunci secara langsung mempengaruhi tingkat keamanan sistem kriptografi. Semakin panjang kunci, semakin besar ruang kunci (keyspace) yang harus dicoba oleh penyerang dalam serangan brute force, sehingga semakin sulit untuk dipecahkan. NIST merekomendasikan penggunaan kunci AES minimal 128-bit untuk keamanan jangka menengah dan 256-bit untuk keamanan jangka panjang.

3.4 Prinsip-Prinsip Kriptografi Modern

Kriptografi modern dibangun di atas beberapa prinsip fundamental yang menjamin keamanan dan keandalan sistem.

a. Prinsip Kerckhoffs

Auguste Kerckhoffs pada tahun 1883 mengemukakan prinsip yang menjadi landasan kriptografi modern: keamanan sistem kriptografi tidak boleh bergantung pada kerahasiaan algoritma, melainkan hanya pada kerahasiaan kunci. Artinya, meskipun algoritma yang digunakan diketahui publik, selama kunci tetap rahasia, sistem tetap aman. Prinsip ini mendorong transparansi algoritma yang memungkinkan peneliti untuk menguji dan memvalidasi kekuatan kriptografi secara publik.

b. Prinsip Konfusi dan Difusi (Shannon)

Claude Shannon memperkenalkan dua prinsip desain cipher yang fundamental: (1) Konfusi (Confusion) bertujuan untuk membuat hubungan antara statistik ciphertext dengan nilai kunci sesulit mungkin untuk dipahami. Ini biasanya dicapai melalui operasi substitusi. (2) Difusi (Diffusion) bertujuan untuk menyebarkan pengaruh setiap bit plaintext ke seluruh bagian ciphertext, sehingga perubahan satu bit pada plaintext mengubah banyak bit pada ciphertext (avalanche effect). Difusi biasanya dicapai melalui operasi permutasi atau transposisi.

c. Prinsip Perfect Forward Secrecy (PFS)

Perfect Forward Secrecy adalah properti kriptografi yang memastikan bahwa kunci sesi yang digunakan untuk enkripsi tidak dapat dikompromikan meskipun kunci privat jangka panjang terekspos di masa depan. PFS dicapai dengan menggunakan kunci sesi sementara yang dibangkitkan secara independen untuk setiap sesi komunikasi. Protokol Diffie-Hellman Ephemeral (DHE) dan Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral (ECDHE) adalah mekanisme yang umum digunakan untuk mencapai PFS.

d. Computational Security

Keamanan komputasi (computational security) adalah konsep yang menyatakan bahwa sistem kriptografi dianggap aman jika pemecahannya memerlukan sumber daya komputasi yang jauh melebihi kemampuan penyerang dalam jangka waktu yang relevan. Keamanan

kriptografi modern tidak didasarkan pada ketidakmungkinan matematis absolut, melainkan pada ketidakmungkinan komputasi praktis.

BAB IV

PENERAPAN KRIPTOGRAFI DALAM KEHIDUPAN NYATA

Kriptografi bukan hanya konsep teoritis, melainkan teknologi yang sudah tertanam dalam berbagai aplikasi dan layanan digital yang digunakan sehari-hari. Berikut adalah analisis penerapan kriptografi dalam tiga domain utama: email, website, dan aplikasi perbankan.

4.1 Email Terenkripsi

a. Permasalahan Keamanan Email

Email konvensional dirancang tanpa mempertimbangkan aspek keamanan. Secara default, pesan email dikirim dalam bentuk plaintext yang dapat dibaca oleh siapa saja yang memiliki akses ke infrastruktur jaringan yang dilewati, termasuk penyedia layanan internet (ISP), operator server email, dan penyerang yang melakukan serangan man-in-the-middle.

b. Solusi Kriptografi untuk Email

- S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions): Protokol standar yang menggunakan kriptografi kunci publik (RSA, ECC) untuk enkripsi dan tanda tangan digital email. S/MIME terintegrasi dalam klien email populer seperti Microsoft Outlook, Apple Mail, dan Thunderbird. Enkripsi dilakukan menggunakan kunci publik penerima, sehingga hanya penerima dengan kunci privat yang sesuai yang dapat membaca pesan.
- PGP/GPG (Pretty Good Privacy/GNU Privacy Guard): Sistem enkripsi email berbasis kriptografi kunci publik yang menggunakan model Web of Trust untuk validasi kunci. PGP menggunakan kombinasi kriptografi simetris (untuk enkripsi konten) dan asimetris (untuk enkripsi kunci sesi), menghasilkan efisiensi tinggi tanpa mengorbankan keamanan.
- TLS untuk SMTP: Protokol TLS mengenkripsi saluran komunikasi antara server email menggunakan kombinasi kriptografi simetris dan asimetris. TLS memastikan bahwa pesan email dienkripsi saat dalam transit antar server, meskipun pesan disimpan dalam plaintext di server.
- End-to-End Encryption (E2EE): Aplikasi seperti ProtonMail dan Tutanota mengimplementasikan enkripsi ujung-ke-ujung, di mana pesan dienkripsi di

perangkat pengirim dan hanya dapat didekripsi di perangkat penerima. Bahkan penyedia layanan email tidak dapat membaca isi pesan.

4.2 Website (HTTPS/TLS)

a. Arsitektur Keamanan HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) adalah HTTP yang diamankan menggunakan protokol TLS (Transport Layer Security). Ketika pengguna mengakses website dengan HTTPS, terjadi proses handshake kriptografi yang melibatkan beberapa mekanisme keamanan secara bersamaan.

b. Proses TLS Handshake

11. Client Hello: Browser mengirimkan versi TLS yang didukung, cipher suite yang tersedia, dan client random (angka acak).
12. Server Hello: Server memilih versi TLS dan cipher suite yang akan digunakan, serta mengirimkan server random.
13. Certificate: Server mengirimkan sertifikat digital X.509 yang berisi kunci publik dan telah ditandatangani oleh Certificate Authority (CA) terpercaya.
14. Key Exchange: Browser dan server melakukan pertukaran kunci menggunakan protokol ECDHE atau DHE untuk menghasilkan kunci sesi bersama.
15. Finished: Kedua pihak mengkonfirmasi bahwa handshake selesai dengan sukses, dan semua komunikasi selanjutnya dienkripsi menggunakan kunci sesi.

c. Algoritma Kriptografi dalam HTTPS

HTTPS modern (TLS 1.3) menggunakan kombinasi beberapa algoritma kriptografi: ECDHE untuk pertukaran kunci, ECDSA atau RSA untuk autentikasi server, AES-GCM atau ChaCha20-Poly1305 untuk enkripsi data, dan SHA-256 atau SHA-384 untuk integritas data. Kombinasi ini memberikan keamanan berlapis yang memenuhi kebutuhan kerahasiaan, integritas, dan autentikasi secara simultan.

4.3 Aplikasi Perbankan

a. Kebutuhan Keamanan Perbankan Digital

Aplikasi perbankan memiliki kebutuhan keamanan yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan aset finansial pengguna. Setiap transaksi keuangan harus memenuhi empat prinsip keamanan kriptografi: kerahasiaan data transaksi, integritas perintah transfer, autentikasi identitas nasabah, dan non-repudiasi transaksi.

b. Implementasi Kriptografi dalam Perbankan

- **Enkripsi Data Transmisi:** Semua komunikasi antara aplikasi mobile banking dan server bank dienkripsi menggunakan TLS 1.3 dengan cipher suite yang kuat (AES-256-GCM). Beberapa bank menambahkan lapisan enkripsi tambahan pada level aplikasi sebagai defense-in-depth.
- **Autentikasi Multi-Faktor (MFA):** Proses login menggunakan kombinasi password yang di-hash menggunakan bcrypt atau Argon2, dan OTP (One-Time Password) yang dibangkitkan menggunakan algoritma TOTP (Time-based OTP, RFC 6238) berbasis HMAC-SHA1.
- **Token Transaksi Digital:** Setiap perintah transaksi ditandatangani secara digital menggunakan kunci privat yang tersimpan di secure element perangkat pengguna, menciptakan bukti transaksi yang tidak dapat dipalsukan atau disangkal.
- **Enkripsi PIN:** PIN nasabah tidak pernah disimpan atau ditransmisikan dalam bentuk plaintext. PIN dienkripsi di hardware keypad menggunakan Triple DES (3DES) atau AES dalam format PIN Block sesuai standar ISO 9564.
- **HSM (Hardware Security Module):** Bank menggunakan HSM, yaitu perangkat keras khusus yang memproses operasi kriptografi sensitif dalam lingkungan yang aman dan terlindungi secara fisik. HSM menyimpan dan memproses kunci master bank, memastikan kunci tidak pernah terekspos ke lingkungan software.

Standar Keamanan Perbankan Internasional yang Menggunakan Kriptografi

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard): Mewajibkan enkripsi AES-256 untuk data pemegang kartu.

EMV (Europay, Mastercard, Visa): Standar chip kartu yang menggunakan 3DES dan RSA untuk autentikasi transaksi.

ISO 9564: Standar pengelolaan PIN yang mewajibkan enkripsi PIN Block dengan Triple DES atau AES.

SWIFT: Jaringan transfer bank internasional menggunakan PKI dan digital signature untuk setiap pesan transaksi.

Open Banking API (PSD2): Menggunakan OAuth 2.0 dengan JWT terenkripsi untuk otorisasi akses data perbankan.

BAB V

ALGORITMA KRIPTOGRAFI

Algoritma kriptografi modern dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama berdasarkan fungsi dan cara kerjanya: kriptografi simetris, kriptografi asimetris, dan fungsi hash kriptografi. Masing-masing kategori memiliki karakteristik, keunggulan, dan kasus penggunaan yang berbeda.

5.1 Kriptografi Simetris

Kriptografi simetris (symmetric-key cryptography) menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Kategori ini dikenal dengan kecepatan operasinya yang tinggi, membuatnya ideal untuk enkripsi data dalam jumlah besar.

a. AES (Advanced Encryption Standard)

- Cara Kerja: AES adalah block cipher yang beroperasi pada blok data 128-bit dengan kunci berukuran 128, 192, atau 256 bit. AES menggunakan struktur Substitution-Permutation Network (SPN) yang terdiri dari serangkaian putaran (rounds): 10 putaran untuk AES-128, 12 untuk AES-192, dan 14 untuk AES-256. Setiap putaran terdiri dari empat transformasi: SubBytes (substitusi non-linear menggunakan S-Box), ShiftRows (permutasi baris), MixColumns (transformasi linear kolom), dan AddRoundKey (XOR dengan kunci putaran).
- Kelebihan: Sangat cepat dalam implementasi hardware dan software. Telah diuji secara ekstensif oleh komunitas kriptografi global selama lebih dari 20 tahun. Disetujui oleh NIST dan dijadikan standar pemerintah AS (FIPS 197). Ruang kunci 256-bit menjadikannya aman terhadap serangan brute force. Mendukung berbagai mode operasi seperti CBC, CTR, GCM.
- Kekurangan: Sebagai block cipher, rentan terhadap serangan tertentu jika mode operasi tidak dipilih dengan benar (misalnya, ECB mode bocor pola data). Manajemen dan distribusi kunci simetris menjadi tantangan dalam sistem berskala besar. Tidak secara inheren menyediakan non-repudiasi.
- Penerapan: Enkripsi disk (BitLocker, FileVault, VeraCrypt), enkripsi komunikasi jaringan (TLS, VPN), enkripsi database, enkripsi file dan arsip, enkripsi penyimpanan cloud, dan enkripsi komunikasi aplikasi mobile banking.

b. DES (Data Encryption Standard)

- Cara Kerja: DES adalah block cipher yang beroperasi pada blok 64-bit dengan kunci 56-bit (ditambah 8 bit paritas). DES menggunakan struktur Feistel network dengan 16 putaran. Setiap putaran membagi blok menjadi dua bagian, mengaplikasikan fungsi ekspansi, XOR dengan subkunci, substitusi menggunakan 8 S-Box, dan permutasi. Meskipun desain ini cerdas untuk masanya, ukuran kunci 56-bit yang terlalu kecil menjadi titik lemah utamanya.
- Kelebihan: Desain yang sederhana dan mudah dipahami. Menjadi fondasi pemahaman kriptografi modern. Triple DES (3DES) yang mengaplikasikan DES tiga kali memberikan keamanan yang lebih baik (efektif 112-bit). Masih digunakan dalam sistem warisan (legacy systems).
- Kekurangan: Kunci 56-bit sangat pendek; dapat dipecahkan dalam hitungan jam dengan hardware modern. NIST telah secara resmi menarik sertifikasi DES pada tahun 1999. 3DES juga mulai ditinggalkan karena ukuran blok 64-bit rentan terhadap serangan SWEET32. Kecepatan yang jauh lebih lambat dibandingkan AES.
- Penerapan: Saat ini DES tidak direkomendasikan untuk aplikasi baru. DES masih ditemukan dalam sistem ATM warisan, kartu kredit lama, dan beberapa sistem industri yang belum diperbarui. Secara bertahap digantikan oleh AES.

Kriteria Perbandingan	AES	DES / 3DES
Tahun Standarisasi	2001 (NIST FIPS 197)	1977 (FIPS 46) / 1999 (FIPS 46-3)
Ukuran Kunci	128, 192, atau 256 bit	56 bit (DES) / 112 atau 168 bit (3DES)
Ukuran Blok	128 bit	64 bit
Jumlah Putaran	10 / 12 / 14 (tergantung kunci)	16 (DES) / 48 (3DES)
Kecepatan	Sangat cepat (hardware & software)	Moderat (DES), Lambat (3DES)
Tingkat Keamanan	Tinggi — masih aman saat ini	Rendah (DES), Sedang (3DES) — tidak direkomendasikan
Status Standar	Aktif — direkomendasikan NIST	DES ditarik 1999; 3DES deprecated 2023

Kegunaan Saat Ini	Enkripsi disk, TLS, VPN, cloud	Legacy systems, sedang digantikan AES
-------------------	--------------------------------	---------------------------------------

5.2 Kriptografi Asimetris

Kriptografi asimetris (asymmetric-key cryptography atau public-key cryptography) menggunakan sepasang kunci yang secara matematis terkait: kunci publik (public key) untuk enkripsi, dan kunci privat (private key) untuk dekripsi. Kecanggihan kriptografi asimetris terletak pada fakta bahwa meskipun kunci publik diketahui semua orang, informasi yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat didekripsi dengan kunci privat yang berpasangan.

a. RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

- Cara Kerja: RSA didasarkan pada kesulitan matematis faktoring bilangan bulat besar menjadi faktor primanya. Pembangkitan kunci: pilih dua bilangan prima besar p dan q , hitung $n = p \cdot q$ (modulus), hitung fungsi Euler $\phi(n) = (p-1)(q-1)$, pilih eksponen publik e yang koprima dengan $\phi(n)$, hitung eksponen privat d sedemikian sehingga $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$. Enkripsi: $C = M^e \bmod n$; Dekripsi: $M = C^d \bmod n$.
- Kelebihan: Mendukung enkripsi dan tanda tangan digital dalam satu algoritma. Telah digunakan dan diuji selama lebih dari 40 tahun. Infrastruktur PKI global sudah sangat matang untuk RSA. Mudah dipahami secara konseptual. Lebar kunci yang fleksibel (1024, 2048, 4096 bit).
- Kekurangan: Jauh lebih lambat dibandingkan algoritma simetris — tidak praktis untuk enkripsi data volume besar. Rentan terhadap komputer kuantum (algoritma Shor dapat memecahkan RSA dalam waktu polinomial). Memerlukan ukuran kunci yang sangat besar (minimal 2048-bit) untuk keamanan yang memadai saat ini.
- Penerapan: TLS/SSL handshake untuk pertukaran kunci sesi, tanda tangan digital pada sertifikat X.509, enkripsi email (S/MIME, PGP), autentikasi SSH, dan tanda tangan kode perangkat lunak.

b. ECC (Elliptic Curve Cryptography)

- Cara Kerja: ECC didasarkan pada kesulitan matematis Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem (ECDLP). ECC menggunakan titik-titik pada kurva eliptik yang

didefinisikan oleh persamaan $y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}$. Operasi utama adalah perkalian skalar titik pada kurva: $Q = k * P$, di mana P adalah titik generator yang diketahui publik, k adalah kunci privat, dan Q adalah kunci publik. Menentukan k dari Q dan P adalah sangat sulit secara komputasi.

- Kelebihan: Keamanan yang setara dengan RSA tetapi dengan ukuran kunci yang jauh lebih kecil — ECC 256-bit memberikan keamanan setara RSA 3072-bit. Lebih cepat dalam komputasi dibandingkan RSA untuk keamanan yang sama. Konsumsi energi lebih rendah, ideal untuk perangkat IoT dan mobile. Mendukung berbagai protokol: ECDSA (tanda tangan), ECDH (pertukaran kunci).
- Kekurangan: Lebih kompleks untuk diimplementasikan dengan benar dibandingkan RSA. Rentan terhadap komputer kuantum (bersama RSA). Pemilihan parameter kurva yang tidak tepat dapat menimbulkan kelemahan keamanan.
- Penerapan: TLS 1.3 (ECDHE untuk pertukaran kunci), Bitcoin dan Ethereum (ECDSA untuk tanda tangan transaksi), sistem paspor elektronik (ePassport), aplikasi mobile banking, sertifikat SSL/TLS modern, dan IoT security.

Kriteria Perbandingan	RSA	ECC
Dasar Matematika	Kesulitan faktoring bilangan bulat besar	Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem
Ukuran Kunci (128-bit ekuivalen)	3072 bit	256 bit
Kecepatan Operasi	Relatif lambat	Lebih cepat dari RSA pada ukuran kunci sama
Ukuran Tanda Tangan	Besar (sesuai ukuran kunci)	Kecil dan kompak
Konsumsi Daya	Tinggi	Rendah — cocok untuk perangkat mobile/IoT
Ketahanan terhadap Kuantum	Rentan (algoritma Shor)	Rentan (algoritma Shor & variasi)
Kematangan Ekosistem	Sangat matang — 40+ tahun	Makin dewasa — 20+ tahun
Penerapan Utama	SSL lama, email, VPN, SSH	TLS 1.3, blockchain, mobile, IoT

5.3 Fungsi Hash Kriptografi

Fungsi hash kriptografi adalah fungsi matematika satu arah (one-way function) yang menghasilkan output berukuran tetap (disebut digest atau hash value) dari input berukuran sembarang. Sifat satu arah berarti secara komputasi tidak mungkin untuk menentukan input asli dari nilai hash yang dihasilkan. Fungsi hash digunakan untuk verifikasi integritas data, penyimpanan password, dan sebagai komponen dalam protokol kriptografi lainnya.

a. SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit)

- Cara Kerja: SHA-256 adalah anggota keluarga SHA-2 yang dirancang oleh NSA. SHA-256 menghasilkan nilai hash 256-bit dari input sembarang melalui serangkaian operasi: pre-processing (padding dan menambahkan panjang pesan), pembagian menjadi blok 512-bit, inisialisasi dengan delapan konstanta 32-bit, dan 64 putaran kompresi yang melibatkan operasi bitwise (AND, OR, XOR, ROTR), penambahan modular, dan 64 konstanta.
- Kelebihan: Sangat aman — belum ada collision yang ditemukan secara komputasi. Menghasilkan avalanche effect yang sangat baik: perubahan satu bit pada input mengubah sekitar 50% bit pada output. Standar yang diterima secara universal dan digunakan dalam ribuan protokol dan aplikasi. Kecepatan komputasi yang baik di hardware modern. Digunakan dalam Bitcoin (Proof of Work) dan TLS.
- Kekurangan: Lebih lambat dibandingkan MD5 dan SHA-1 (meskipun lebih aman). Ukuran output 256-bit memerlukan storage dan bandwidth yang lebih besar dibandingkan hash pendek. Bukan fungsi hash yang tepat untuk penyimpanan password — perlu dikombinasikan dengan salt dan stretching menggunakan PBKDF2 atau bcrypt.
- Penerapan: Verifikasi integritas file (checksum), tanda tangan digital (ECDSA, RSA-SHA256), sertifikat TLS/SSL, blockchain dan cryptocurrency, HMAC untuk autentikasi API, Git version control, dan protokol TLS 1.3.

b. MD5 (Message Digest Algorithm 5)

- Cara Kerja: MD5 dirancang oleh Ronald Rivest pada tahun 1991 sebagai pengganti MD4. MD5 menghasilkan hash 128-bit melalui empat putaran kompresi, masing-masing terdiri dari 16 operasi yang menggunakan fungsi-fungsi bitwise (F, G, H, I),

operasi XOR, rotasi kiri, dan penambahan konstanta yang berasal dari fungsi sinus. Proses ini menghasilkan nilai hash yang tampak acak dari input apapun.

- Kelebihan: Sangat cepat dalam komputasi. Menghasilkan hash 128-bit yang kompak dan efisien untuk storage. Masih berguna untuk checksum non-keamanan. Telah diimplementasikan di hampir semua bahasa pemrograman dan platform.
- Kekurangan: TIDAK AMAN untuk penggunaan kriptografi. Collision attack telah didemonstrasikan secara praktis sejak 2004. Rentan terhadap length extension attack. NIST dan komunitas kriptografi telah melarang penggunaan MD5 untuk tujuan kriptografi sejak 2010. Tahun 2008, peneliti berhasil membuat sertifikat SSL palsu menggunakan collision MD5.
- Penerapan: Saat ini MD5 hanya boleh digunakan untuk checksum non-keamanan. MD5 TIDAK BOLEH digunakan untuk: penyimpanan password, tanda tangan digital, MAC, atau penggunaan kriptografi apapun.

Kriteria Perbandingan	SHA-256	MD5
Tahun Diperkenalkan	2001	1991
Ukuran Output (Digest)	256 bit (32 byte)	128 bit (16 byte)
Ketahanan Collision	Sangat tinggi — tidak ada collision ditemukan	Rusak — collision dapat dibuat dalam hitungan detik
Ketahanan Preimage	Tinggi	Lemah secara teoritis
Kecepatan Komputasi	Moderat (lebih lambat dari MD5)	Sangat cepat
Status Keamanan	Aman — direkomendasikan NIST	Tidak aman untuk kriptografi — deprecated
Kegunaan Kriptografi	TLS, tanda tangan digital, blockchain, HMAC	Tidak boleh digunakan untuk kriptografi
Kegunaan Non-Kriptografi	Checksum, integritas file	Checksum sederhana (non-keamanan)

Ringkasan Tiga Kategori Algoritma Kriptografi

Simetris (AES): Kecepatan tinggi, cocok untuk enkripsi data besar, satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi.

Asimetris (RSA, ECC): Pertukaran kunci aman, tanda tangan digital, dua kunci (publik & privat). Lebih lambat dari simetris.

Hash (SHA-256): Satu arah, tidak dapat dibalik, untuk integritas data dan tanda tangan digital.

Sistem modern (TLS, HTTPS, email terenkripsi) menggabungkan ketiga jenis ini: asimetris untuk pertukaran kunci, simetris untuk enkripsi data, hash untuk integritas.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

16. Kriptografi merupakan fondasi utama keamanan sistem informasi modern yang tidak dapat diabaikan. Sebagai ilmu yang mempelajari teknik transformasi informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiasi, kriptografi telah menjadi pilar yang menopang seluruh ekosistem digital, mulai dari e-commerce hingga komunikasi pemerintahan.
17. Konsep dasar kriptografi — plaintext, ciphertext, enkripsi, dekripsi, dan kunci — merupakan komponen yang saling terkait dan bekerja bersama untuk membentuk sistem keamanan yang komprehensif. Pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini adalah prasyarat bagi setiap profesional keamanan informasi.
18. Penerapan kriptografi dalam kehidupan nyata sangat luas dan beragam. Email terenkripsi menggunakan S/MIME dan PGP, website diamankan melalui protokol HTTPS/TLS, sementara sistem perbankan mengandalkan kombinasi AES, RSA/ECC, dan fungsi hash untuk melindungi aset finansial nasabah.
19. Setiap kategori algoritma kriptografi memiliki peran yang saling melengkapi: kriptografi simetris (AES) untuk enkripsi data cepat, kriptografi asimetris (RSA, ECC) untuk pertukaran kunci dan tanda tangan digital, serta fungsi hash (SHA-256) untuk verifikasi integritas. Sistem keamanan modern mengombinasikan ketiga jenis algoritma ini untuk mencapai keamanan yang optimal.
20. Pemilihan algoritma yang tepat sangat krusial. DES dan MD5 telah terbukti tidak aman dan harus ditinggalkan. AES-256 dan SHA-256 merupakan standar yang direkomendasikan saat ini, sementara ECC semakin populer karena efisiensinya yang tinggi pada perangkat dengan sumber daya terbatas.
21. Ancaman dari komputer kuantum di masa depan menjadi tantangan serius bagi kriptografi berbasis masalah faktoring dan logaritma diskrit (RSA, ECC). Komunitas

kriptografi internasional saat ini sedang mengembangkan Post-Quantum Cryptography (PQC) sebagai langkah antisipasi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan:

22. Kepada para pengembang sistem: selalu gunakan algoritma kriptografi yang telah distandarisasi dan direkomendasikan oleh NIST atau otoritas standar yang diakui. Hindari penggunaan algoritma lama seperti DES, MD5, dan SHA-1 dalam aplikasi baru.
23. Kepada organisasi dan perusahaan: lakukan audit kriptografi secara berkala terhadap sistem yang ada untuk memastikan penggunaan algoritma dan panjang kunci yang sesuai dengan rekomendasi terkini.
24. Kepada akademisi dan peneliti: perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang post-quantum cryptography dan kriptografi lightweight untuk aplikasi IoT.
25. Kepada pengguna sistem informasi: tingkatkan kesadaran keamanan digital dengan memahami dasar-dasar kriptografi, menggunakan aplikasi yang menerapkan enkripsi ujung-ke-ujung, dan selalu memperbarui perangkat lunak untuk mendapatkan perlindungan kriptografi terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Bernstein, D. J., & Lange, T. (2017). Post-quantum cryptography. *Nature*, 549(7671), 188-194. <https://doi.org/10.1038/nature23461>

Diffie, W., & Hellman, M. E. (1976). New directions in cryptography. *IEEE Transactions on Information Theory*, 22(6), 644-654. <https://doi.org/10.1109/TIT.1976.1055638>

Ferguson, N., Schneier, B., & Kohno, T. (2010). *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley Publishing.

Kerckhoffs, A. (1883). La cryptographie militaire. *Journal des Sciences Militaires*, IX, 5-38.

Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A. (1996). *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press. <https://cacr.uwaterloo.ca/hac/>

National Institute of Standards and Technology. (2001). Advanced Encryption Standard (AES) (FIPS PUB 197). U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.197>

National Institute of Standards and Technology. (2015). SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions (FIPS PUB 202). U.S. Department of Commerce.

Rivest, R. L., Shamir, A., & Adleman, L. (1978). A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Communications of the ACM*, 21(2), 120-126. <https://doi.org/10.1145/359340.359342>

Schneier, B. (1996). *Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Shannon, C. E. (1949). Communication theory of secrecy systems. *Bell System Technical Journal*, 28(4), 656-715. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1949.tb00928.x>

Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (7th ed.). Pearson Education.

Stinson, D. R. (2006). *Cryptography: Theory and Practice* (3rd ed.). Chapman and Hall/CRC.

Wang, X., & Yu, H. (2005). How to break MD5 and other hash functions. *Advances in Cryptology — EUROCRYPT 2005, Lecture Notes in Computer Science*, 3494, 19-35. https://doi.org/10.1007/11426639_2